

Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina



I206 - Inferencia y Estimación

Trabajo Práctico II

Teoría de la Información:

Codificación de Huffman

Camiscia, Luca

lcamiscia@udesa.edu.ar

Legajo: 36781

Palavecino, Axel

apalavecino@udesa.edu.ar

Legajo: 36778

Pereyra, Agustín

apereyra@udesa.edu.ar

Legajo: 36631

31 de octubre de 2025

Abstract

Este trabajo investiga la relación fundamental entre la *distribución probabilística* de los datos y su límite teórico de compresibilidad, la **entropía**. Mediante la utilización del algoritmo de **Codificación de Huffman** en textos con distribución de caracteres distintas, como lenguaje natural, tabla de datos o secuencias de ADN. Se cuantifica experimentalmente su eficiencia y se compara con algoritmos de compresión uniforme. Los resultados demuestran que el rendimiento de la compresión está directamente determinado por la redundancia de la fuente, logrando una reducción de memoria significativa en textos con baja entropía, mientras que es nula en datos con distribución uniforme. Esto confirma que la codificación de Huffman genera una longitud promedio de código que se aproxima al límite establecido por la entropía, destacando un principio fundamental de la *Teoría de la Información*.

1. Introducción

Vivimos en una era donde la información crece a un ritmo sin precedentes. Cada día se generan millones de textos, imágenes, videos y datos de todo tipo que demandan constantemente un incremento de memoria disponible. En este contexto, nos surge un desafío: *¿Qué tanto podemos comprimir la información sin tener ningún tipo de pérdida?* Este problema fue abordado, hace 70 años, por **Claude Shannon**, quien interpretó la **Teoría de la Información** y brindó un límite teórico fundamental para la compresión de datos. Este límite está directamente relacionado con la **entropía** de la fuente de datos, que representa una medida de su incertidumbre o “sorpresa” promedio. Bajo esta perspectiva, la información deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una magnitud cuantificable: cuanto más predecible es una fuente, menos información aporta cada símbolo y, por ende, más fácilmente puede comprimirse. Para una fuente $\mathbf{X}$ con N símbolos únicos de probabilidad $p(x_i)$, la entropía se define como:

$$H(\mathbf{X}) = - \sum_{i=1}^N p(x_i) \log_2(p(x_i)) \quad (1)$$

En esencia, la entropía $H(\mathbf{X})$ indica la cantidad mínima de bits necesarios, en promedio, para codificar cada símbolo de la fuente sin perder información. La demostración de Shannon establece que ningún algoritmo de compresión puede lograrlo con menos de $H(\mathbf{X})$ bits por símbolo en promedio.

Esta limitación teórica tiene implicaciones prácticas en, por ejemplo, textos de lenguaje natural. Consideremos un texto en español, donde ciertas letras como “e” o “a” aparecen con mucha más frecuencia que otras como “q” o “z”, o ciertos símbolos como “\$” o “%”. Esta *distribución no uniforme* de los símbolos implica que el texto tiene **redundancia**, es decir, gran parte de su contenido es repetitivo y **predecible**.

Precisamente en esta redundancia se basa la **Codificación de Huffman**, un método que aprovecha las frecuencias de cada símbolo para asignar códigos más cortos a símbolos comunes. El desempeño

de este método se mide a través de la **longitud promedio de codificación**, $L(\mathbf{X})$, que es el costo esperado en bits por símbolo, calculado como:

$$L(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^N p(x_i) \ell(x_i) \quad (2)$$

donde $\ell(x_i)$ es la longitud del código para el símbolo x_i . Esta longitud promedio siempre estará acotada por la entropía, lo que nos permite evaluar su cercanía al óptimo teórico:

$$H(\mathbf{X}) \leq L(\mathbf{X}) < H(\mathbf{X}) + 1 \quad (3)$$

Para cuantificar el valor exacto que estamos ganando al utilizar este método, comparamos $L(\mathbf{X})$ con una codificación de referencia que no siempre es óptima (únicamente óptima en el caso que se maximice la entropía), como la *Codificación Uniforme*. Esta codificación asigna a cada símbolo un código de la misma longitud fija, conocida como **longitud uniforme mínima**, cuya fórmula está definida como:

$$L_{\text{unif}}(\mathbf{X}) = \lceil \log_2(N) \rceil \quad (4)$$

La efectividad, o eficiencia, del algoritmo de Huffman se puede medir entonces como el porcentaje de **reducción de memoria**:

$$R(\mathbf{X}) = \left(1 - \frac{L(\mathbf{X})}{L_{\text{unif}}(\mathbf{X})} \right) \times 100 \% \quad (5)$$

Un nuevo problema surge a la hora de necesitar comparar cadenas de textos con distintos tamaños de alfabetos Σ . Para solucionar este problema definimos una medida de incertidumbre normalizada, la **entropía normalizada de Shannon**:

$$\eta(\mathbf{X}) = \frac{H(\mathbf{X})}{\log_2(N)} \quad (6)$$

Este trabajo busca validar experimentalmente estos principios. Nuestra hipótesis es que la efectividad del algoritmo de Huffman, medida por $R(\mathbf{X})$, es directamente proporcional a la redundancia de

la fuente. Principalmente esperamos que sea significativamente más efectivo en textos de lenguaje natural que en secuencias con distribuciones más uniformes, donde la entropía se maximiza. A través de

este análisis, ilustraremos de forma práctica cómo la estructura probabilística de los datos determina no solo una validación de compresión, sino también dar una medida *cuantitativa*.

2. Desarrollo Experimental

Nuestra metodología se dividió en tres pasos principales. Primero, estimamos el modelo probabilístico de cada fuente, basándonos en las frecuencias de sus símbolos. Luego, aplicamos el algoritmo de Huffman para generar los códigos binarios necesarios. Finalmente, hicimos un análisis detallado usando las métricas de desempeño que definimos antes, con el objetivo de comparar los distintos textos.

2.1. Fuentes de Datos

Para probar nuestra hipótesis de cómo la distribución de símbolos influye en la compresibilidad, trabajamos con tres textos con características muy distintas. El primero es una secuencia de ADN (`adn.txt`), que es el caso más sencillo: un alfabeto de solo 4 símbolos (adenina, citosina, guanina y timina, representados como ‘A’, ‘C’, ‘G’ y ‘T’).

En el otro extremo, tenemos un texto de lenguaje natural, un fragmento sobre mitología en *español* (`mitologia.txt`). Aquí el alfabeto crece para incluir las 27 letras del español, números, signos de puntuación y espacios.

Finalmente, hay un caso intermedio que no es tan obvio, se trata de un archivo de datos estructurados en formato JSON (como `tabla.txt`). Este archivo mezcla texto, números decimales y símbolos especiales del formato (como `{`, `}`, `:`, `,`, etc.). A diferencia de un texto narrativo, su estructura sigue reglas muy estrictas de formato, lo que crea una distribución de símbolos distinta tanto del ADN como del lenguaje natural. No es fácil predecir cuánto se puede comprimir sin hacer el análisis.

Cada una de estas fuentes se procesó siguiendo la metodología que describimos a continuación, lo que nos permitió comparar cómo la naturaleza de la fuente influye en su límite de compresión.

2.2. Modelo probabilístico de la Fuente

El objetivo en esta etapa es estimar una **función de masa de probabilidad (PMF)** de cada fuente de texto. El resultado de este paso es un conjunto de pares (s_i, p_i) que representan los símbolos y sus probabilidades de ocurrencia, es decir, su **probabilidad empírica** de aparición $p(x)$. Este resultado constituye el modelo estadístico de la fuente, y es el

insumo fundamental sobre el cual operará el algoritmo de **Huffman**.

En general, la probabilidad estimada del i -ésimo símbolo s_i con su frecuencia asociada f_i se calcula como:

$$p(x_i) = \frac{f_i}{M} \quad (7)$$

donde cada caracter es una de las N realizaciones totales de la variable aleatoria fuente S y $M = \sum_{j=1}^N f_j$, en otras palabras la longitud total de la fuente.

La utilidad y desarrollo de esta etapa pueden variar dependiendo del objetivo de la compresión. Por ejemplo, si el objetivo es maximizar la compresión de una novela, podría optarse por no contar las mayúsculas, ya que no afectan significativamente la estructura del texto. En contraste, en lenguajes de programación donde las mayúsculas son relevantes (como en identificadores de una variable global vs. local), este enfoque no sería apropiado. En este informe se tratarán diversas configuraciones de mayúsculas y minúsculas para cuantificar la compresibilidad en cada caso.

2.3. Implementación del Algoritmo de Huffman

Luego de obtener el modelo probabilístico de la fuente, generamos un conjunto de códigos binarios utilizando el algoritmo de **Codificación de Huffman**. La característica que diferencia este código de otros universales como el *código Morse* es que ninguna cadena de código asignada a algún símbolo es prefijo de otra. A esta propiedad se la conoce como *prefix-free*, y es gracias a esto que su decodificación es inmediata.

Para lograr esto, el código se construye como un árbol binario, cuyas hojas representan un símbolo y a cada rama un elemento binario. Los caracteres de menor frecuencia se encuentran en los mayores niveles de profundidad del árbol, lo que tiene sentido porque los más frecuentes serán los más rápidos de decodificar, y esto es justamente lo que buscamos.

El árbol se genera de la forma representada en el Algoritmo 1: se añaden los símbolos de menor a mayor frecuencia, creando subárboles de manera

que la frecuencia del nodo padre es la suma de la frecuencia de sus hijos. De esta manera, iterativamente se van uniendo los subárboles, dejando una estructura como la de la Figura 1.

Algoritmo 1 HuffmanTree

Input: pmf $p(s)$ de los caracteres s_i de la cadena S
 $Q \leftarrow$ priority-queue de nodos $n_i = \langle s_i, p(s_i) \rangle$
 # orden ascendente de p
while $\text{len}(Q) > 1$ **do**
 $n_1, p_1 \leftarrow Q.\text{pop}()$
 $n_2, p_2 \leftarrow Q.\text{pop}()$
 $n_{\text{padre}} \leftarrow \langle \text{sub_árbol}(n_1, n_2), p_1 + p_2 \rangle$
 $Q.\text{enqueue}(n_{\text{padre}})$
end while
 $\text{root} \leftarrow Q.\text{pop}()$
return root

Luego la codificación se logra asignando a cada rama un valor binario y para cada símbolo se toma los valores de las ramas del camino único que se realiza desde la raíz hasta la hoja que representa a ese símbolo. En el ejemplo de la figura la codificación para una cadena “abcdabcaba” quedaría tal que $a = 0$, $b = 10$, $c = 110$ y finalmente $d = 111$.

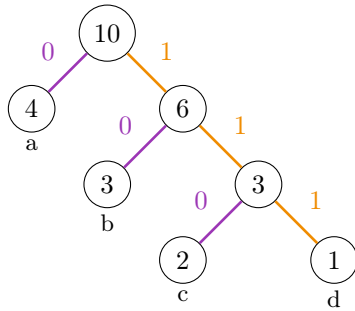


Figura 1: Ejemplo de un Árbol de Huffman para la cadena $S = \text{“abcdabcaba”}$

2.4. Medidas de Desempeño y Análisis Cuantitativo

Una vez obtenida la codificación de Huffman para cada cierta cadena $\mathbf{X}$ de N caracteres s_i únicos, con su respectiva distribución de frecuencias, necesitamos métricas concretas que nos permitan evaluar su efectividad. En la Introducción definimos formalmente cada una de estas medidas; en esta sección desarrollamos su interpretación en el contexto práctico de nuestro análisis.

Longitud Promedio de Codificación

La longitud promedio $L(\mathbf{X})$ (Ecuación (2)) es definida como la esperanza de la longitud del código de la cadena y su cálculo es simplemente el costo promedio en bits por símbolo. Es la métrica central que nos indica qué tan compacta es nuestra codificación.

Con este podemos darnos una idea de qué tan complejo es la codificación que nos aporta el algoritmo de Huffman. A mayor L , podemos inferir 2 posibles casos, que haya una gran cantidad de caracteres y por lo tanto el árbol binario es de una mayor profundidad o simplemente que la codificación sea ineficiente en términos de compresión.

Longitud Uniforme Mínima

La longitud uniforme $L_{\text{unif}}(\mathbf{X})$ (Ecuación (4)) expresa la mínima cantidad de bits por símbolo necesaria para una codificación uniforme, es decir que no tiene en cuenta la frecuencia de aparición de cada uno de los símbolos.

Es muy útil a la hora de evaluar la efectividad de la codificación de Huffman de manera que si $L < L_{\text{unif}}$, ciertamente el algoritmo explota la redundancia de la cadena.

Reducción de Memoria

El porcentaje de reducción $R(\mathbf{X})$ (Ecuación (5)) es el porcentaje relativo de ahorro de memoria que aporta la codificación se puede estimar comparando L con L_{unif} .

Notar que, un valor cercano a 0 % significa que la codificación de Huffman no aporta ventajas significativas sobre el método uniforme, lo que sucede cuando el texto tiene una distribución muy uniforme de caracteres. Por el contrario, valores altos (cercanos a 100 %) indican una compresión muy efectiva, típica de textos con alta redundancia. Es importante notar que si $L \geq L_{\text{unif}}$, entonces $R \leq 0 \%$, lo que confirmaría que Huffman no es apropiado para esa fuente. Esto es, en gran parte, los fundamentos de la hipótesis que buscamos validar.

Entropía de Shannon

La entropía $H(\mathbf{X})$ (Ecuación (1)) nos da el límite teórico absoluto, es decir, la cantidad mínima de bits por símbolo que cualquier algoritmo de compresión sin pérdida podría alcanzar para este texto.

Una forma que aporta gran valor a nuestro análisis es la interpretación de este valor usando su relación con la longitud promedio de codificación, dada por la Ecuación (3). Esta desigualdad nos permite evaluar la eficiencia de la codificación de Huffman, dándonos un límite inferior para L . En caso de que sean iguales, la codificación tiene una eficiencia máxima, y en el caso contrario en que $L > H$ se confirma que existe cierta redundancia en la cadena.

Entropía Normalizada

El problema de la medida anterior es que se encuentra escalada respecto a la cantidad de símbolos únicos (N) de la cadena, es por eso que a la hora

de realizar comparaciones entre cadenas de diferentes N es necesario utilizar la versión normalizada (Ecuación (6)), donde $\eta \in [0, 1]$ tal que para sus valores extremos, cuando $\eta = 1$ evidencia una incerti-

dumbre total o una distribución totalmente uniforme de los símbolos, mientras que en el caso de una $\eta = 0$ la cadena sería una repetición continua de un solo caracter.

3. Análisis de Datos

En la Figura 2 se encuentra representado el modelo probabilístico de cada una de las fuentes introducidas anteriormente. En principio, consideramos a un carácter mayúscula como equivalente con su versión minúscula de manera que, como fue mencionado, en casos como en el de lenguaje natural aportan mucha complejidad al algoritmo de codificación y su contribución de información es muy baja, lo que estimamos que es lo óptimo para el objetivo de este trabajo.

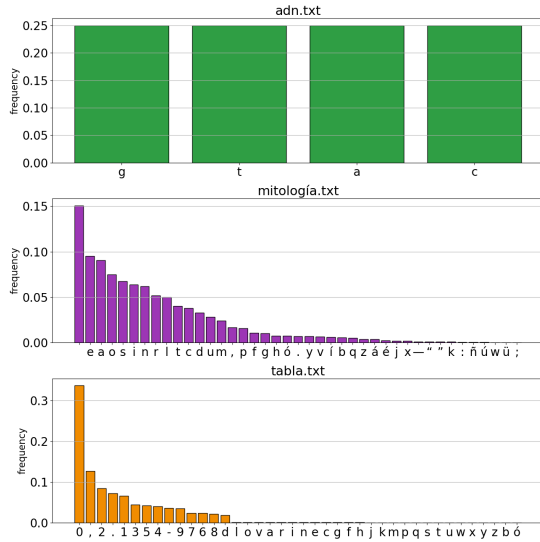


Figura 2: Función de masa de probabilidad de los caracteres de cada uno de los textos de ejemplo

Observamos que en el primer gráfico, el archivo *adn.txt* muestra una distribución completamente uniforme entre los cuatro símbolos que lo componen, lo que significaría que $L = L_{\text{unif}}$. Cada uno de estos aparece con una frecuencia muy cercana al 25%. Desde el punto de vista de la teoría de la información, una fuente con probabilidades equiprobables no contiene redundancia. En consecuencia, la codificación de Huffman no logra ninguna compresión resultando en una reducción relativa de

memoria nula, como se muestra en el Cuadro 1. La entropía normalizada corrobora lo mencionado observando que para este caso, con una precisión de 6 decimales es igual a 1. Como mencionamos en la sección anterior, gracias a este dato inferimos que la cadena tiene una distribución (casi) perfectamente uniforme de caracteres.

Por otro lado, el archivo *mitología.txt* muestra una distribución de frecuencias mucho más variada. El texto cuenta con poco más de 10 veces la cantidad de símbolos únicos del texto anterior, conllevando una entropía (normalizada) ya algo alejada a la de la distribución uniforme, indicando efectivamente cierta redundancia. De esto destacamos que su longitud promedio es muy cercana a su entropía, es decir, cercana a su mínimo teórico. Esto último nos da la idea de que el algoritmo resulta también muy eficiente aunque no perfecto. Además, notamos como unas pocas letras concentran una gran cantidad de apariciones, lo cual es característico del lenguaje natural. Además, el carácter más frecuente es el “ ” (espacio) seguido de las vocales, en concordancia con la estructura gramatical del español. Esta disminución de la incertidumbre permite al algoritmo de Huffman asignar códigos más cortos a los símbolos de mayor repetición, consiguiendo un porcentaje importante de reducción en memoria.

En este caso, puede apreciarse claramente cómo la redundancia inherente al lenguaje natural puede aprovecharse para comprimir información de manera eficiente. Su entropía normalizada ayuda a confirmar esta observación, ya que al situarse debajo del valor máximo, evidencia que el texto no es completamente aleatorio sino que presenta patrones estadísticos predecibles en la aparición de ciertos caracteres. Estos patrones (como la alta frecuencia de vocales, espacios y algunas letras) introducen una estructura que reduce la incertidumbre promedio por símbolo. Podemos afirmar que su menor entropía es precisamente lo que hace posible una compresión efectiva.

	Entropía	Entropía Normalizada	Símbolos Únicos	Longitud Promedio	Longitud Uniforme Mínima	Reducción de Memoria
	H [bits/símbolo]	$\eta \in [0, 1]$	N [cantidad]	L [bits/símbolo]	L_{unif} [bits/símbolo]	R [%]
adn.txt	1.999999	1.000000	4	2.000000	2	0.000000
mitologia.txt	4.250355	0.793339	41	4.284386	6	28.593563
tabla.txt	3.399142	0.638705	40	3.453106	6	42.448226

Cuadro 1: Resumen de los cálculos de las medidas mencionadas en la sección anterior realizados para los textos de ejemplo

Finalmente, el archivo `tabla.txt`, al corresponder a una tabla de valores, presenta una distribución dominada por caracteres numéricos y signos de puntuación. A diferencia del texto anterior, esta distribución no obedece patrones lingüísticos sino una organización propia de los datos estructurados. En consecuencia, unos pocos símbolos concentran la mayor parte de las apariciones, generando una fuerte desigualdad en las probabilidades y por lo tanto una entropía considerablemente menor (observable al comparar entropías normalizadas) a pesar de contener (casi) la misma cardinalidad en sus alfabetos. Este comportamiento se traduce en la mayor compresibilidad de los tres casos analizados, con una reducción de memoria mayor al 40 %. La longitud promedio tendiendo al valor de la entropía, ambos menores al texto anterior, evidencia una fuente altamente redundante desde el punto de vista estadístico. En otras palabras, el algoritmo de Huffman puede asignar códigos especialmente cortos a los caracteres dominantes y alcanzar así la máxima eficiencia de codificación observada.

En conjunto, estas diferencias exhiben cómo las distribuciones de frecuencia están fuertemente determinadas por la naturaleza de la información influyendo directamente en su compresibilidad.

Alternativamente, así como tomamos a una minúscula y una mayúscula como un mismo símbolo, otra consideración que podría surgir sería tomar a cualquiera de las variantes de cada carácter con cualquiera sea el tipo de diacrítico que posea como una misma. Por ejemplo diríamos que $a \equiv \{a, \acute{a}, \grave{a}, \hat{a}, \ddot{a}, \dots\}$ (equivalentes en términos de información). Adicionalmente se podría ignorar caracteres de puntuación como $\{', ', ', ', \dots\}$. Esto es de interés en fuentes de lenguaje natural, en donde en muchos casos la ausencia de una acentuación puede dificultar la comprensión. Usualmente con el contexto se puede descifrar fácilmente la in-

tención transmitida. La misma acción sobre los caracteres de puntuación es ciertamente controversial, en donde una sola coma puede cambiar totalmente el significado. Un ejemplo sería la frase “*No, soy inocente*” cuyo significado sin la coma es totalmente el opuesto.

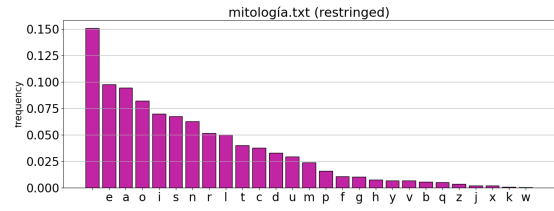


Figura 3: Función de masa de probabilidad de los caracteres de ‘mitología.txt’ (versión “restringida”)

Con el objetivo de una **comparación extremista**, realizamos los mismos cálculos para una versión “restringida” de ‘mitología.txt’ en donde la puntuación es totalmente ignorada y los caracteres con diacríticos son equivalentes al carácter sin este. En la Figura 3 se encuentra la representación gráfica de la PMF de esta versión y en el Cuadro 2 un resumen de las métricas para la misma.

H	η	$\#\Sigma$	L	L_{unif}	R (%)
3.93666	0.82792	27	3.92626	5	21.47475

Cuadro 2: Métricas de la versión “restringida” de ‘mitología.txt’

En esta modificación, los bits promedio de codificación por carácter bajan en casi 1.5 bits implicando una codificación más eficiente. Sin embargo, el mensaje puede haber sido alterado al descartar caracteres significativos como los signos de puntuación.

4. Conclusión

Del análisis pudimos observar que la naturaleza del contenido tiene una fuerte correlación con su compresibilidad. También logramos notar como el conocer en profundidad el texto a codificar permite realizar modificaciones al algoritmo para una mayor ventaja. Aún teniendo en cuenta que cuando queremos aplicar Huffman **no se debe perder absolutamente nada de información**, esto no significa necesariamente que el mensaje reconstruido sea el mismo (tal como en el ejemplo aplicado a las mayúsculas y minúsculas). No obstante, la supresión de ciertos signos puede distorsionar la información del mensaje por lo que se debe recordar que *un carácter que parece “redundante” en un contexto específico puede ser esencial para conservar la precisión de información en otro caso.*

En resumen, la compresibilidad no es una propiedad intrínseca de un algoritmo sino una interacción entre éste y la estructura de los datos. Las fuentes uniformes son incomprensibles, los textos naturales contienen cierta redundancia explotable y los datos altamente estructurados pueden compactarse de manera notable. Además, pequeñas transformaciones en la representación permiten aumentar la eficiencia cuando se conoce el dominio de aplicación y se garantiza que el significado no se vea comprometido. Estas consideraciones subrayan la importancia de combinar técnicas de teoría de la información con conocimiento contextual para desarrollar métodos de compresión realmente adaptados a cada tipo de fuente.